LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 3

Nama: Ahmad Dava Rifai

NIM: 20240801056

Jurusan: Teknik Informatika

Sistem Operasi: Linux (Ubuntu)

Lingkungan Pengembangan: Android Studio / VS Code, Flutter SDK

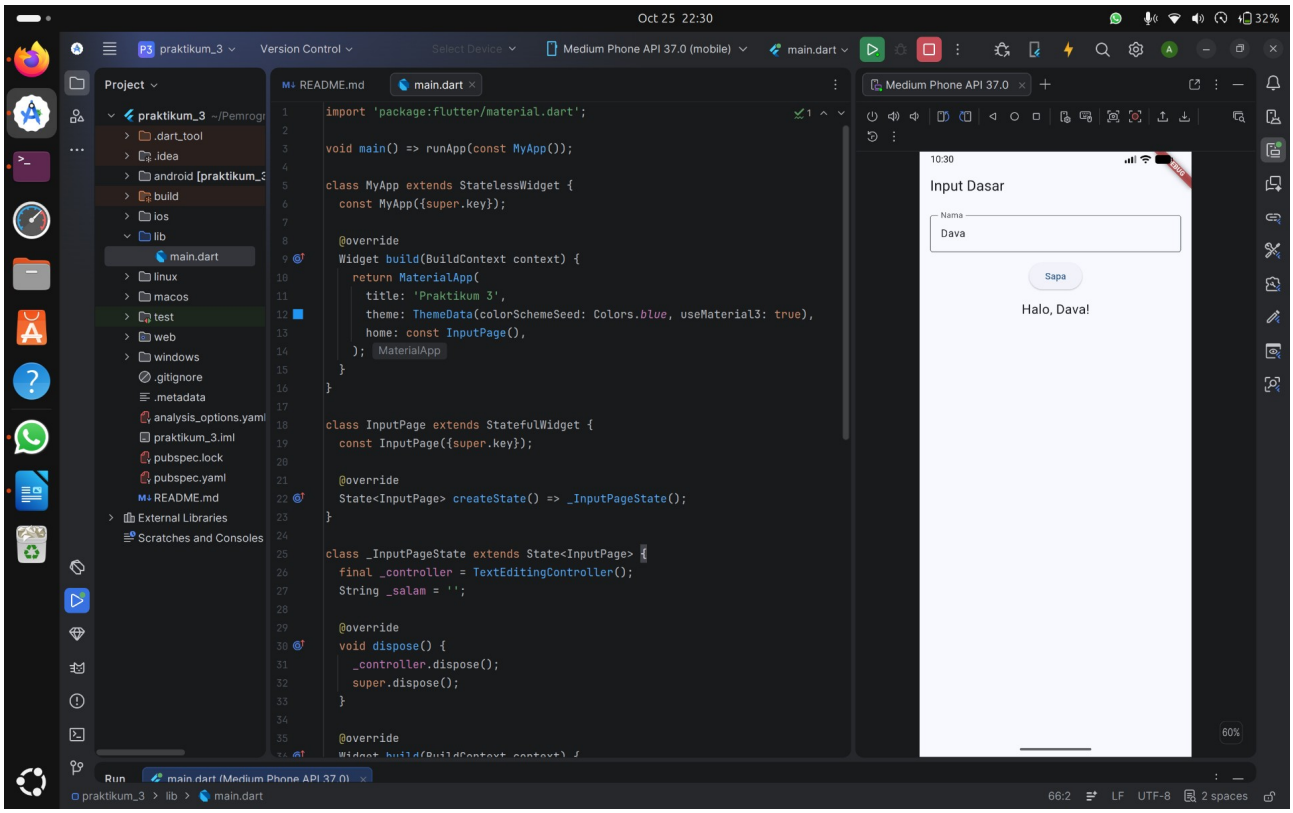
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

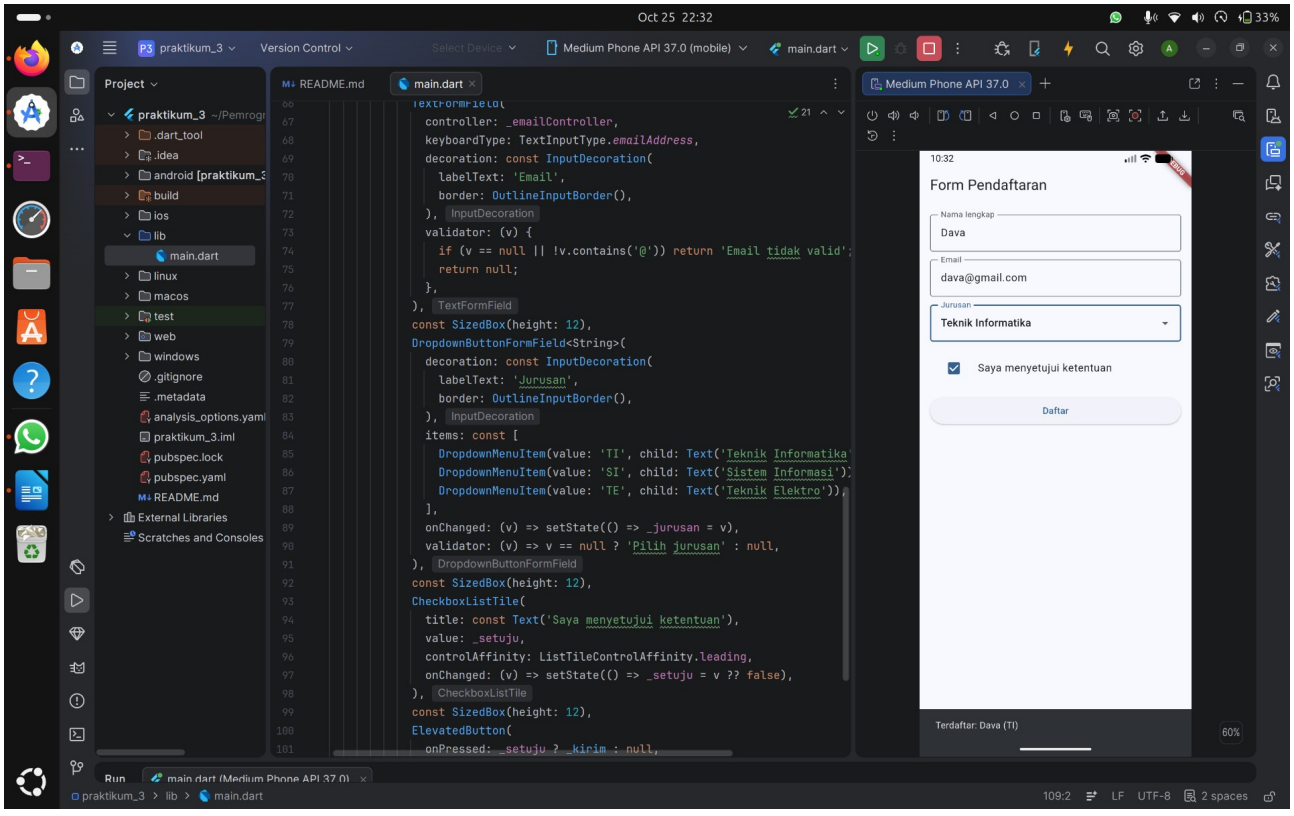
2026

1. Bagian A: Input Dasar dengan TextField



Penjelasan: Pada bagian awal, mahasiswa mempelajari cara mengambil input pengguna menggunakan widget TextField dan TextEditingController. Berdasarkan implementasi praktikum, digunakan StatefulWidget di mana teks yang dimasukkan pada input dibaca oleh controller, dan ketika tombol "Sapa" ditekan, fungsi setState memperbarui state string sehingga memunculkan teks sapaan di bawahnya. 1. Bagian A: Input Dasar dengan TextField

2. Bagian B: Form dengan Validasi



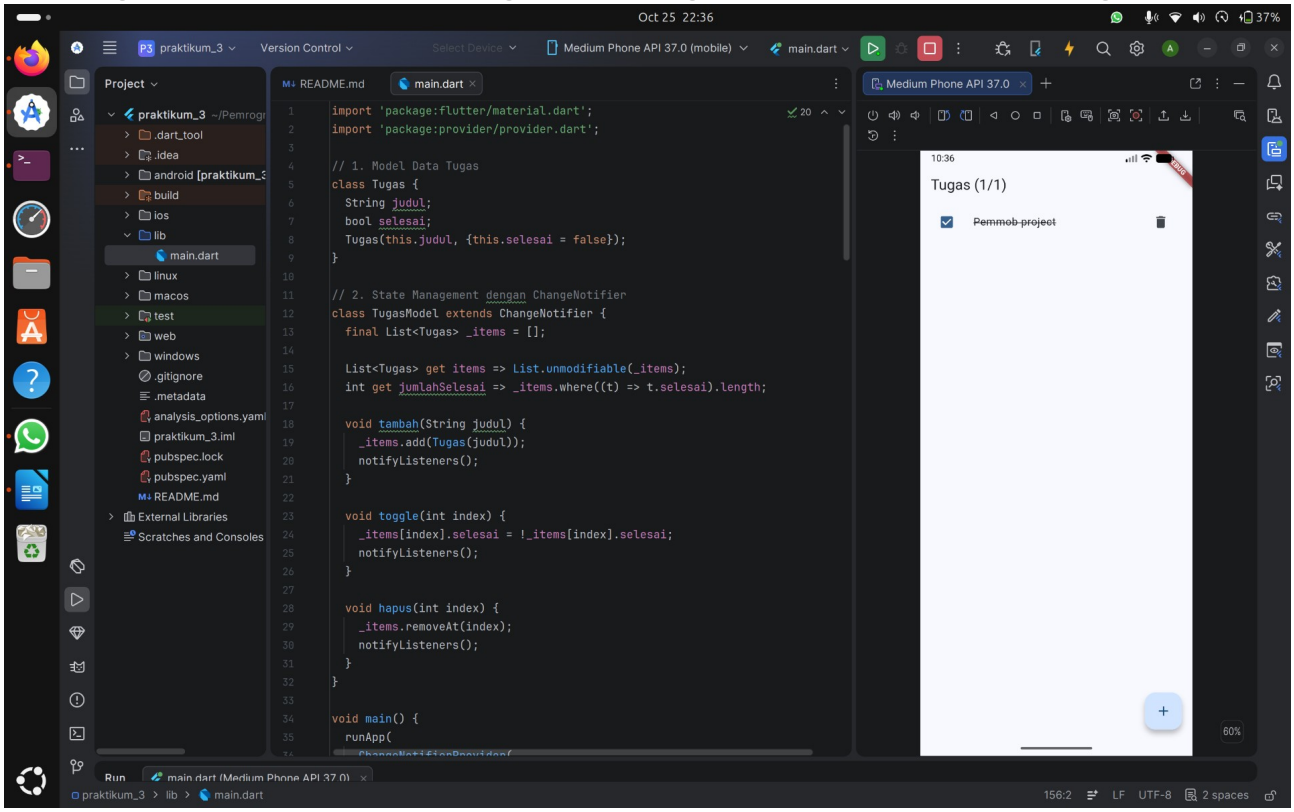
Penjelasan: Bagian ini berfokus pada pembuatan formulir interaktif yang terstruktur menggunakan widget Form, TextFormField, DropdownButtonFormField, dan CheckboxListTile.

Validasi: Input nama lengkap wajib diisi, dan kolom email divalidasi harus mengandung karakter '@'.

Dropdown: Pemilihan jurusan menggunakan DropdownButtonFormField.

Persetujuan: Tombol "Daftar" dikondisikan agar nonaktif (null) sampai kotak centang (checkbox) ketentuan disetujui.

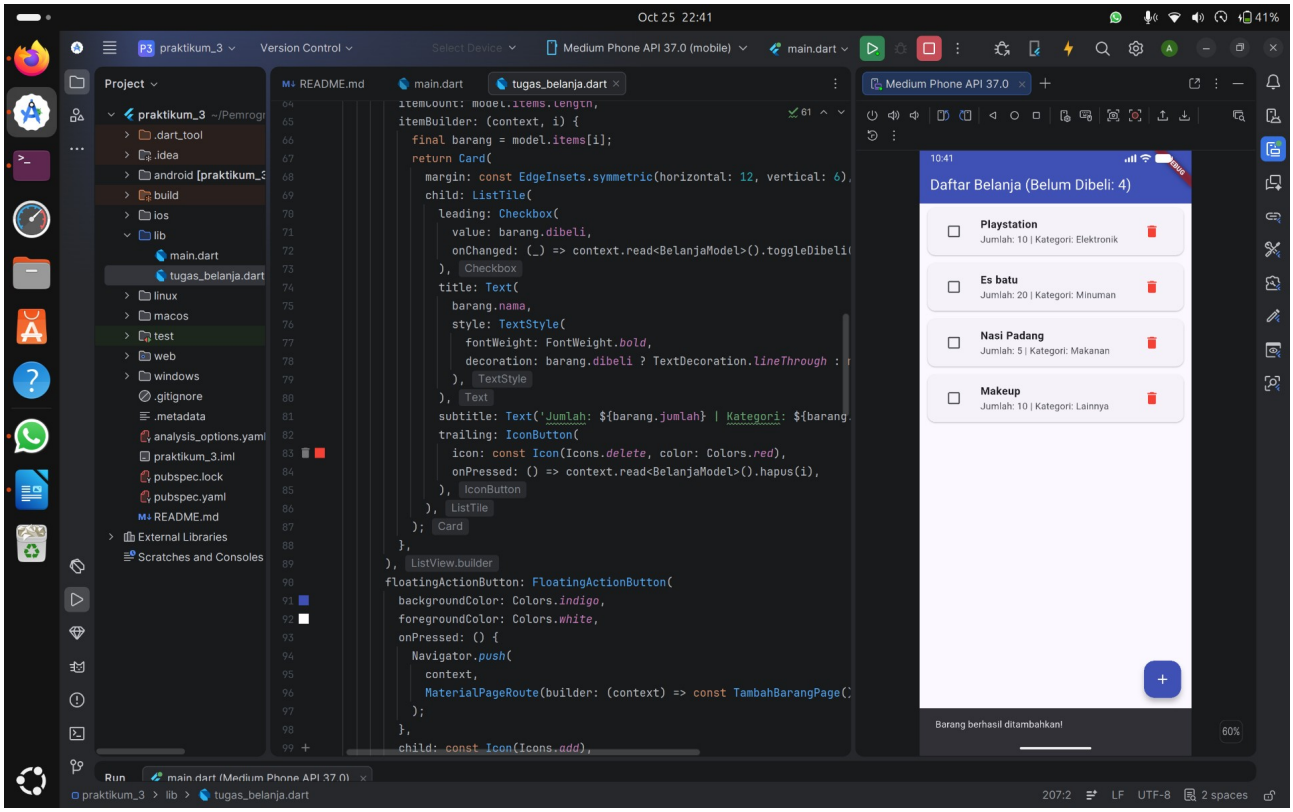
3. Bagian C & D: State Management dengan Provider & Daftar Tugas



Penjelasan: Memahami keterbatasan setState ketika data harus diakses atau dibagi ke banyak halaman. Solusinya adalah menerapkan state management global menggunakan paket provider dan turunan ChangeNotifier (TugasModel).

- *Halaman Daftar Tugas:* Menampilkan daftar tugas menggunakan ListView.builder, di mana status selesai ditandai dengan kotak centang dan teks tercoret (*line-through*), serta AppBar yang secara dinamis memperbarui jumlah tugas selesai.
- *Halaman Tambah Tugas:* Halaman terpisah (TambahPage) untuk memasukkan judul tugas baru yang langsung tersinkronisasi secara otomatis ke state globa

4. Tugas Akhir: Aplikasi Daftar Belanja



Penjelasan: Mengimplementasikan seluruh konsep form, validasi, dan state management Provider ke dalam proyek mandiri Daftar Belanja.

Form Tambah Barang: Berisi input nama barang (wajib), jumlah barang (wajib berupa angka lebih dari 0), serta kategori barang melalui dropdown dengan penanganan error validasi dan pemunculan SnackBar bertuliskan *"Barang berhasil ditambahkan!"*.

Halaman Daftar Belanja: Menyediakan antarmuka berupa Card dan ListTile yang menampilkan jumlah barang yang **belum dibeli** secara *real-time* di dalam AppBar, lengkap dengan tombol centang status dan tombol hapus.

5. Pertanyaan Refleksi

1. **TextEditingController di-dispose?**

   Untuk membebaskan memori dan mencegah kebocoran memori (*memory leak*) saat widget ditutup.

2. **setState vs Provider?**

   setState untuk state lokal satu widget; Provider untuk state global yang dibagikan ke banyak halaman.

3. **Jika notifyListeners() lupa dipanggil?**

   Tampilan (UI) tidak akan berubah karena tidak ada sinyal pembaruan ke widget yang mendengarkan (*watch*).

4. **context.read vs context.watch di onPressed?**

   context.read dipakai di aksi (*callback*) untuk memanggil fungsi sekali tanpa memicu *rebuild* (pembangunan ulang widget) terus-menerus.